

例如, $f = g$, a.e. $[E]$ 表示 f 与 g 在 E 上几乎处处相同; $f \geq 0$, a.e. 表示 f 几乎处处非负; $|f| < \infty$, a.e. 表示 f 几乎处处有限.

由定理 2.2.6 和定理 2.2.12, 若 $f(x), g(x)$ 是 E 上的可测函数, 当 $f+g, f \cdot g, f/g$ 在 E 上几乎处处有定义时, 它们在 E 上可测.

§2.2.3 测度空间上的可测函数和性质

在讨论了 Lebesgue 可测函数的概念和其基本性质后, 可以将上述理论推广到测度空间上. 以下均设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个测度空间. 当说到 X 上的实函数时均指广义实函数.

定义 2.2.14 设 f 是 X 上的实函数. 若 $\forall t \in \mathbb{R}$, 集合 $X(f > t)$ 是 $\mathcal{F}$ 可测集, 则称 f 为 X 上的 $\mathcal{F}$ 可测函数, 简称可测函数.

约定以 $\mathfrak{M}(X, \mathcal{F})$ 记 $(X, \mathcal{F})$ 上的 $\mathcal{F}$ 可测函数的全体, 简记为 $\mathfrak{M}(X)$. 不难证明, 下述 X 上的可测函数 f 的刻画, 它是定理 2.2.2 的推广.

定理 2.2.15 设 f 是可测集 X 上一个实函数, 则以下条件等价:

- (1) $f \in \mathfrak{M}(X)$;
- (2) $\forall t \in \mathbb{R}$, $X(f \geq t)$ 是可测集;
- (3) $\forall t \in \mathbb{R}$, $X(f < t)$ 是可测集;
- (4) $\forall t \in \mathbb{R}$, $X(f \leq t)$ 是可测集;
- (5) 对于任意开集 $G \subset \mathbb{R}$: $f^{-1}(G)$ 与 $X(f = \infty)$ 是可测集;
- (6) 对于任意闭集 $F \subset \mathbb{R}$: $f^{-1}(F)$ 与 $X(f = \infty)$ 是可测集;
- (7) $f^+(x), f^-(x)$ 都是 X 上的可测函数.

与欧氏空间中的情形一样, 可以定义 X 上的简单函数

$$\psi(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i}(x),$$